

NOCIONES PREVIAS DE QUÍMICA

Unión iónica:

- *Se da entre un metal y un no metal*
- *Diferencia de electronegatividad > 2*
- *El metal cede un electrón y el no metal lo recibe*

Unión covalente:

- *Se da entre no metales*
- *Similares electronegatividades*
- *Se comparten pares de electrones. Puede ser simple, doble o triple*
- *Puede ser NO POLAR si se da entre el mismo elemento o POLAR entre distintos elementos*

Unión covalente dativa:

- *Uno cede un par de electrones*

Regla del Octeto: *Todo elemento tiende a completar con 8 electrones su último nivel*

Unión metálica: *cationes en posiciones fijas en una nube electrónica*

- *Cristales con puntos de entrecruzamiento ocupados por átomos de metal*
- *Se mantienen unidos por enlaces metálicos*
- *Blandos a duros, punto de fusión de bajo a alto*
- *Buenos conductores del calor y la electricidad*

Fuerzas intermoleculares: *Interacciones entre moléculas o Fuerzas de Van der Waals*

Factores que influyen en estas fuerzas:

- *Carga eléctrica*
- *Electronegatividad de los elementos que forman la molécula*
- *Facilidad con la cual la distribución electrónica en el átomo o la molécula puede ser distorsionada*

Propiedades que dependen de estas fuerzas:

- *Punto de fusión y ebullición*
- *Viscosidad*
- *Tensión superficial*
- *Solubilidad*
- *Densidad*

Dipolos transitorios – inducidos o Fuerzas de London: *Fuerzas atractivas débiles entre sustancias no polares generalmente aunque pueden presentarse en polares. Se deben a las irregularidades que se producen en la nube electrónica de los átomos de la molécula por la proximidad mutua. Se forma un dipolo instantáneo que genera un dipolo inducido en una molécula cercana.*

Dipolo – Dipolo: *Fuerzas de atracción entre moléculas polares. Moléculas que poseen momento dipolar permanente (enlaces polares con molécula polar)*

Ión – Dipolo: *Fuerzas de atracción entre un ión y una molécula polar.*

Dipolo – Dipolo inducido: *Entre una molécula polar y una apolar. La carga de la molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar convirtiéndola en un dipolo.*

Puente de Hidrogeno (dipolo – dipolo especial): *Entre un átomo de hidrógeno de un enlace muy polarizado y un par de electrones no compartido de un átomo muy electronegativo. Ejemplos pueden ser la unión del H con el O, N o F. Esto provoca un momento dipolar de enlace muy grande generando un campo eléctrico alrededor del hidrógeno.*

Líquidos:

- *Viscosidad:* Resistencia a fluir
- *Tensión superficial:* Atracción hacia el interior por parte de las moléculas superficiales.
- *Difusión:* Tendencia a fluir por orificios
- *Acción capilar:*
 - *Cohesión:* Fuerza líquido-líquido. No se adhiere a las paredes. Atracción entre moléculas similares
 - *Adhesión:* Fuerza líquido-superficie. Se adhiere a las paredes. Atracción entre moléculas diferentes.

Sólidos:

- *Anisotropía:* El valor de algunas propiedades depende de la dirección del cristal considerado
- *Bajo coeficiente de dilatación*
- *Temperatura de fusión definida*
- *Elevada cohesión*
- *Compresibilidad casi nula pero finita*

Tipos de sólidos:

- *Cristalino:* Orden rígido y largo. Los átomos, moléculas o iones ocupan lugares específicos. Aristas rectas y ángulos regulares.
- *Amorfo:* Disposición no definida. Orden molecular de rango no largo. Aristas curvas y ángulos irregulares.

Celda unitaria: Unidad estructural de repetición básica de un sólido cristalino.

El sólido cristalino está compuesto por las uniones de varias celdas unitarias que son celdas estructurales en donde las intersecciones entre ellas respecto a sus vértices se podrán encontrar átomos, moléculas o iones.

Similitudes entre cristalinos y amorfos: Forma, volumen propio, densidad, difusión

Diferencias entre cristalinos y amorfos: Punto de fusión definido para cristalinos y no observable para amorfos.

INTRODUCCIÓN

Material: Constituido por materia, es decir, lo que nos rodea.

Corrosión: Consiste en la pérdida continua y sistemática de la masa de una pieza por efecto del ataque químico agresivo del medio ambiente.

Oxidación: El elemento va perdiendo electrones.

No confundirlos:

- La corrosión puede producirse por procesos de *oxidación* o por *reducción*, mayoritariamente por el primero.
- Puede haber oxidación sin corrosión (Níquel, Aluminio), como pueden estar simultáneamente (Fe, Acero).

Alúmina (Al₂O₃): Aluminio en contacto con el oxígeno. La capa formada de alúmina se encarga de proteger a la pieza de que continúe la corrosión. Posee *Autopasivación* o sea que lo hace la propia pieza. *Pasivación:* No hay acción química por lo que no se oxida más.

Características de la alúmina:

- Dura
- Alto punto de fusión
- Adherente
- No es porosa

UNIONES QUÍMICAS

Regla del Octeto: Todos los elementos reaccionan químicamente con el objetivo de completar su última órbita con 8 electrones → ESTABILIDAD, estado de menor energía.

Excepciones: El hidrógeno o gana o pierde un electrón. El helio no reacciona con nadie porque viene con dos electrones de fábrica. Los gases inertes ya tienen 8 electrones así que no reaccionan.

Tipos de uniones:

- Covalente
- Iónica
- Metálica
- Van Der Waals

Elemento electropositivo tiende a ceder electrones, electronegativo tiende a perderlos.

UNIÓN COVALENTE → CH₄ / H₂O

- Compartimiento de electrones
- Unión del tipo químico
- **Unión débil** (fuerza de atracción entre partículas) comparada a la iónica o la metálica

- **Baja dureza y poca resistencia mecánica (resistencia a la tracción)** en los elementos
- **Malos conductores de la electricidad y el calor**(parecidos a los aislantes)
- **Bajo punto de fusión**

UNIÓN IÓNICA → NaCl

- Se da entre un elemento electropositivo y otro electronegativo. Entre alógenos y los alcalinos/alcalinos térreos.
- Transferencia de electrones
- Unión eminentemente eléctrica
- **Fuerza de atracción entre partículas muy altas**, es decir, unión muy fuerte
- **Alto punto de fusión**
- **Muy resistentes y duros**
- **No son conductores de la electricidad ni del calor** porque no hay electrones libres.
- **Extremadamente frágiles** (iones a combinar de diferentes tamaños)

UNIÓN METÁLICA

- No se ven átomos, solo cationes (iones positivos)
- Los electrones desprendidos generan una nube electrónica compartida por todos los iones
- Unión de metal con sí mismo
- **Grado de estabilidad alto** (por la nube y los iones)
- **Unión muy fuerte**
- **Alto punto de fusión ***
- **Muy resistentes y duros**
- **Buenos conductores del calor y la electricidad** (que mejor que tener una nube, o sea, electrones libres para conducir)
- **Buena capacidad de conformación plástica** (mismo tamaño de todos los iones)

UNIÓN VAN DER WAALS

- Son fuerzas del tipo eléctrico que se desarrollan entre partículas como consecuencia de que la densidad electrónica no es homogénea
- **Unión muy débil**, menor que la unión covalente
- **Baja energía** de atracción de las fuerzas del tipo eminentemente eléctricas
- **Distribución heterogénea de electrones**

TIPOS DE MATERIALES

- Metálicos
- Poliméricos
- Cerámicos
- Compuestos
- Electrónicos

METÁLICOS

- *Ferrosos*: Hierro puro – acero – fundiciones de acero Elemento principal: Fe
- *No ferrosos*: Los que no sean ferrosos. Definidos por exclusión
 - *Puros*: Cobre (Cu) – Estaño (Sn) – Cinc (Zn) – Aluminio (Al) – Níquel (Ni) – Oro (Au) – Plata (Ag)
 - *Aleaciones*: Bronce (base cobre, aleante estaño) – Latón (base cobre, aleante cinc) – Cuproníquel (base cobre, aleante níquel) – Aleaciones de aluminio – Cuproaluminio (base cobre, aleante aluminio)

Propiedades

- Alta condición mecánica
- Alto punto de fusión
- Buenos conductores de la electricidad y el calor
- Buena dureza
- Resistencia a la tracción
- Buena capacidad de conformación plástica (darle forma al material sin romperse)

POLIMÉRICOS

Campo de las macromoléculas. Una o más unidades repetitivas químicas (monómeros).

Unión COVALENTE.

Propiedades

- Baja condición mecánica
- Bajo punto de fusión
- Malos conductores (no hay electrones libres)

Clasificación

- *Naturales*: Seda – Lana – Algodón – Lino – Fibras naturales – Cabello humano
- *Artificiales*: Creadas por el hombre. En su mayoría PLÁSTICOS

CERÁMICOS

Son el producto de materiales metálicos y no metálicos unidos entre sí por uniones iónicas y/o covalentes, formando a su vez cristalinos o amorfos.

Características

- Condición metálica relativamente alta
 - Muy duros
 - Resistentes a la compresión
- Aislantes. Malos conductores de la electricidad y el calor
- Excesiva fragilidad

Ejemplos

Porcelana – Vidrio – Ladrillos – Mosaicos – Cemento – Mezclas de arena y cal – Revoques

COMPUESTOS

Para que sea compuesto los materiales que lo forman son INSOLUBLES entre sí. Se tienen que mantener dentro del material como 2 fases diferentes (sistema heterogéneo). Siempre va a haber un material de base y otro de refuerzo.

Ejemplo: Hormigón: Base → Cemento y Refuerzo → Piedra, arena, gravilla

Se logra un material compuesto con propiedades mayores a las de cada elemento por separado. Cada elemento no llega a tener las propiedades del compuesto.

ELECTRÓNICOS

Se producen en poca cantidad pero son muy importantes

Ejemplos: Silicio – Germanio – Semiconductores – Lantánidos

NÚMERO DE COORDINACIÓN

Es el número de iones más próximo que tiene cada ión en esa microestructura o estructura cristalina. Si o si debe ser cristalina (amorfa no hay orden)

CONDICIÓN DE ESTADO METÁLICO

- 1) Proviene de elementos electropositivos
- 2) En la microestructura no encuentro átomos sino cationes (átomos positivos)
- 3) Estos iones no se van a encontrar distribuidos al azar, sino que su distribución en el espacio va a seguir un orden geométrico predeterminado de acuerdo al sistema cristalino propio de cada metal.

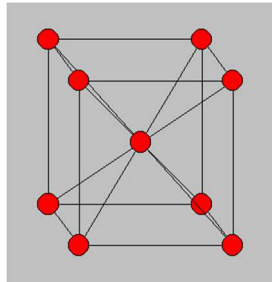
- 4) Los electrones que provienen de la formación de iones quedan en la estructura formando una nube electrónica que es compartida por todos los iones.

SISTEMAS CRISTALINOS

Son 3 sistemas diferentes elegidos por los metales para maximizar el número de coordinación con el fin de llegar a la máxima estabilidad posible y así el menor estado de energía.

- b.c.c: base center cubic $\rightarrow$ Fe, Mo, Cr, W $\rightarrow$ NC= 8
- f.c.c: face center cubic $\rightarrow$ Cu, Al, Ag, Au, Ni $\rightarrow$ NC= 12
- h.c.p: hexagonal compacto $\rightarrow$ Zn, Mg $\rightarrow$ NC= 12

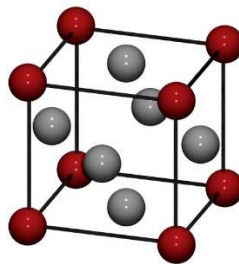
BCC $\rightarrow$ 2 iones



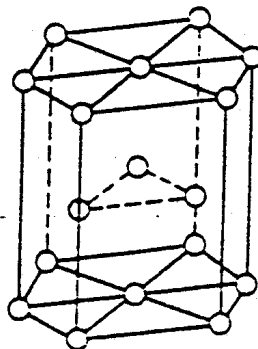
Hay 9 porque el del medio tiene los 8 vecinos a igual distancia.

Celda unitaria: Mínima expresión que repetida forma la estructura.

FCC $\rightarrow$ 4 iones



HCP $\rightarrow$ 6 iones



Cálculo nº iones celda BCC:

$$N^{\circ} \text{ iones} = 1 \text{ centro} + \frac{1 \text{ ión}}{8 \text{ vértice}} * 8 \text{ vértices} = 2 \frac{\text{iones}}{\text{celda unitaria}}$$

Cálculo nº iones celda FCC:

$$N^{\circ} \text{ iones} = 8 \text{ vértices} * \frac{1 \text{ ión}}{8 \text{ vértice}} + 6 \text{ caras} * \frac{1 \text{ ión}}{2 \text{ cara}} = 4 \frac{\text{iones}}{\text{celda unitaria}}$$

Cálculo nº iones celda HCP:

$$N^{\circ} \text{ iones} = 3 \text{ plano central} + 2 \text{ tapas} * \frac{1 \text{ ión}}{2 \text{ tapa}} + 6 * 2 \text{ tapas} * \frac{1}{2} * \frac{1 \text{ ión}}{3 \text{ tapa}} = 6 \frac{\text{iones}}{\text{celda}}$$

CONDICIONES DE SELECCIÓN DE UN MATERIAL

Disponibilidad: Poder acceder al material. Cuestiones políticas o económicas – Guerras – Conflictos internacionales – Restricciones de comercio exterior

Propiedades mecánicas: Dureza – Resistencia metálica – Resistencia al impacto – Menor fragilidad posible

Propiedades físicas: Temperatura de fusión – Peso específico – Conductividad térmica

Facilidad de elaboración: Si es más blando → Más capacidad de conformación plástica

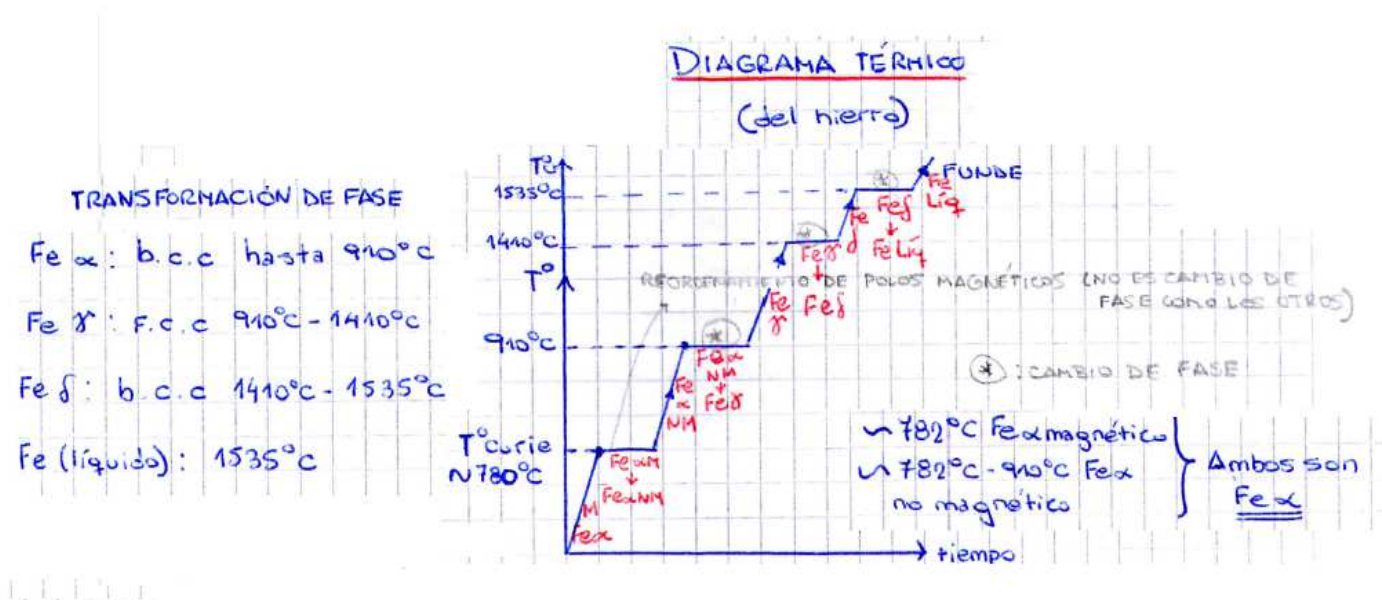
Costo: Mínimo posible para cumplir las condiciones mínimas requeridas

Durabilidad: Resistencia a la corrosión del ambiente.

Impacto sobre la salud o al medio ambiente: Procesos industriales que involucran. El plomo o el mercurio producen enfermedades.

ALOTROPÍA

Propiedad de algunos elementos. Consiste en que algunos elementos de acuerdo a su presión y a su temperatura se presentan con diferentes estructuras cristalinas (ordenamientos).



Tº Curie: Es la temperatura cuando se pasa de magnético a no magnético en el caso del hierro.

Se produce un reordenamiento de polos magnéticos pero no es cambio de fase.

DIAGRAMA TÉRMICO DE ENFRIAMIENTO DE UN METAL PURO IDEAL

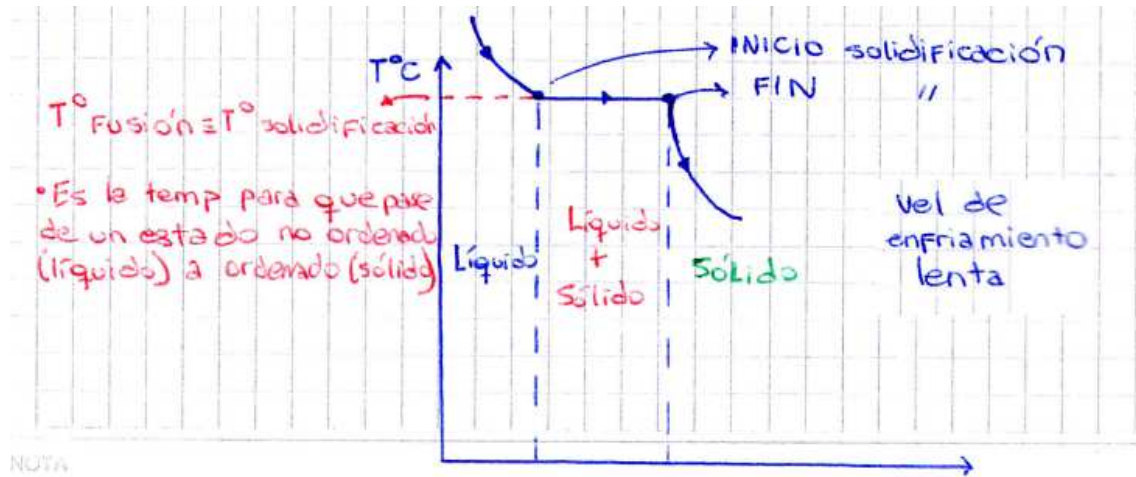
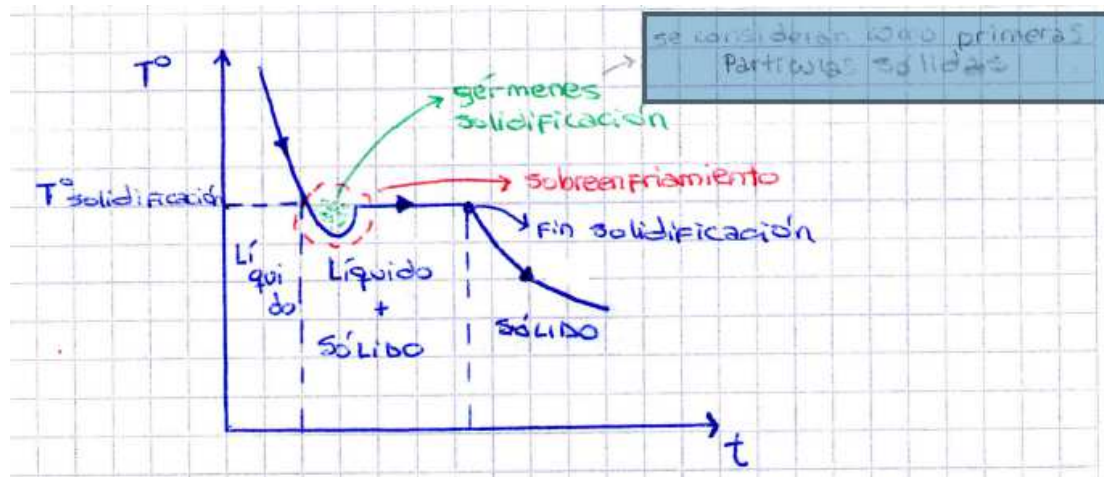


DIAGRAMA TÉRMICO DE ENFRIAMIENTO DE UN METAL PURO REAL



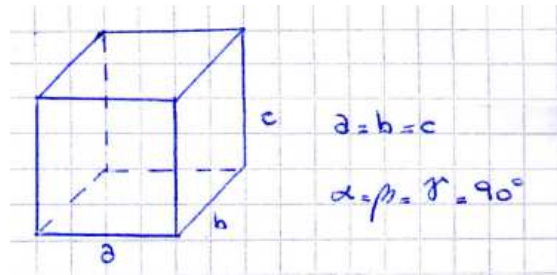
Sobreenfriamiento: La temperatura del líquido cae por debajo de la temperatura de solidificación. Al ser tan rápido el descenso de temperatura podemos encontrar que el metal se encuentra en estado líquido una vez pasada la temperatura de solidificación. Es un estado inestable que luego vuelve a un estado de equilibrio.

Clave: En condiciones ideales el metal tiene tiempo de formar los gérmenes. En condiciones reales toma energía, forma los gérmenes y luego vuelve al estado natural.

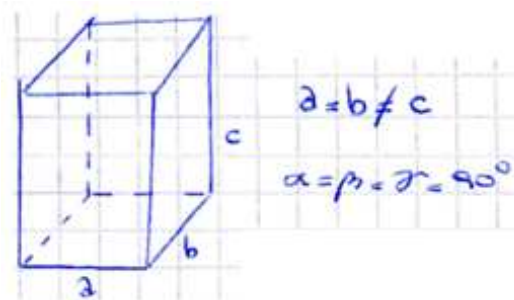
Un metal puro en el cambio de fase su temperatura no varía.

PARÁMETROS CRISTALINOS

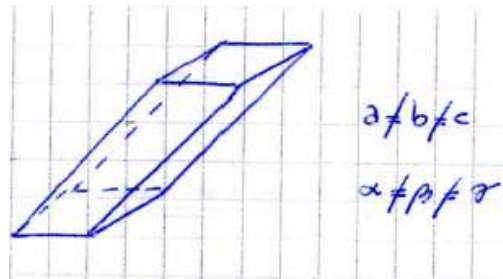
CÚBICO



TETRAGONAL



TRÍCLICO



Parámetros de red: Sirven para clasificar y comparar los sistemas cristalinos.

$$\text{\AA} = \text{Amstrong} - 1\text{\AA} = 10^{-8}\text{cm} - 1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m}$$

FORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA GRANULAR DETÁLICA

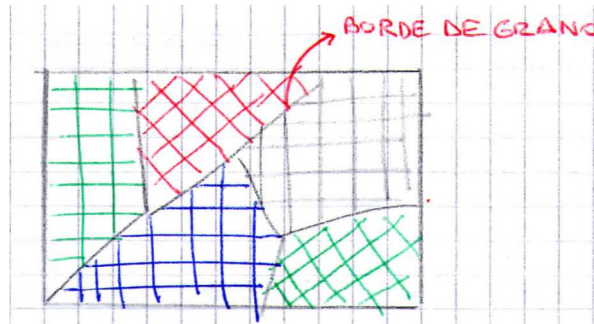
FORMACIÓN DE BORDES DE GRANOS

Gérmenes: Inestables $\rightarrow$ Radio crítico: Núcleos de cristalización $\rightarrow$ Granos

Grano: Estoy en estado líquido, empieza el cambio de estado y se agrupan los iones dependiendo el estado cristalino. Aparecen los gérmenes inestables y cuando llegan al radio crítico (tamaño grande) se forman los núcleos de cada uno y luego los granos (estables). Estos son un agrupamiento iónico con una dirección de crecimiento.

Dato: Cuando el germen es inestable puede ser absorbido por otro grano.

Borde de grano: Generado por las direcciones diferentes de dos núcleos de diferentes granos que chocan entre sí.



Los materiales reales son **policristalinos** porque al enfriarse en condiciones fuera de equilibrio se generan muchas direcciones. Los **monocristalinos** se forman con 100% metal puro y enfriarlo extremadamente lento (cond ideal) y tienen **un** solo germen

TIPOS DE FRACTURAS A NIVEL MICROSCOPICO

Fractura: pérdida de continuidad en un material

- *Intergranular:* Por encima de la temperatura de equicohesión
- *Intragranular:* Por debajo de la temperatura de equicohesión

Fuerza de atracción:

- *Inter cristalina:* La fuerza que se da entre un grano y otro a través del borde de grano
- *Intra cristalina:* La fuerza que se da entre iones dentro del grano

Temperatura de equicohesión:
$$\frac{\vec{F}_{intra} > \vec{F}_{inter}}{\vec{F}_{inter} > \vec{F}_{intra}} = \frac{\uparrow + T^{\circ}}{\downarrow - T^{\circ}}$$

VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE TODO TIPO DE LOS METALES EN

FUNCIÓN DE LAS TEMPERATURA

// Está fundamentada por la fusión de estados metálicos

Conductividad eléctrica: A medida que la temperatura sube la conductividad baja

Sí la T° sube, aumenta la energía, hay más movilidad y amplitud de vibraciones y así desorden.

Superconductividad: La resistencia del conductor tiende a cero a temperaturas muy bajas

Dureza – Resistencia mecánica: Bajan con el aumento de la temperatura.

Al aumentar se desordena la estructura y las fuerzas de atracción interiónicas se debilitan

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE LOS MATERIALES METÁLICOS

EN FRÍO Y EN CALIENTE

Deformación elástica: Al retirar la carga el material vuelve a sus dimensiones originales

Deformación plástica: Al retirar la carga el material no vuelve a sus dimensiones originales

VENTAJAS DEFORMACIÓN PLÁSTICA EN FRÍO (DESVENTAJAS EN CALIENTE)

- No gasto energía térmica, en caliente sí
- Mejor calidad superficial
- Control dimensional más preciso *

agregar concepto de que la energía es igual. Solo que en una se usa más energía térmica y en otra más mecánica

VENTAJAS DEFORMACIÓN PLÁSTICA EN CALIENTE (DESVENTAJAS EN FRÍO)

- Gasto menos energía mecánica, en frío más
- No tengo control dimensional estricto, en frío sí *
- Puedo efectuar grandes reducciones de espesor porque el material ofrece menos resistencia
- Al deformar en caliente ocurre simultáneamente la recrystalización y no llega a la acritud

Límite de la deformación plástica en caliente y en frío: Está dado por la temperatura de

Recrystalización → Por encima de esta temperatura el material está capacitado para regenerar completamente su estructura granular.

Acritud: es un estado del tipo mecánico donde la deformación plástica de la pieza llegó a un nivel tal que perdió por completo su capacidad de conformación plástica.

ejemplo problema de qué pieza tiene mayor tiempo de recrystalización.

DEFECTOS CRISTALINOS

Son irregularidades que se presentan a nivel microscópico en la distribución de iones, partículas y/o moléculas respecto de las posiciones de equilibrio que tendrían que ocupar en el cristal correspondiente.

falta todo lo de ensayo de tracción límite elástico real

Nose, comparar bien con apunte clase y el otro resumen

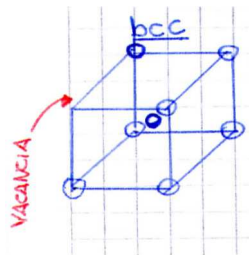
↓
Pág.
20

Clasificación:

1) DEFECTOS PUNTUALES:

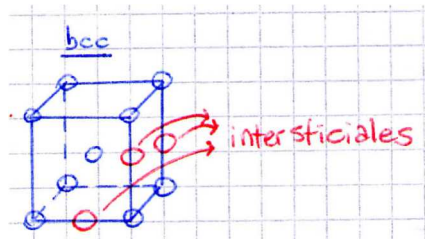
a. VACANCIAS

Ausencia de un ión, átomo o molécula de la posición que debería estar ocupando de acuerdo al sistema cristalino correspondiente.



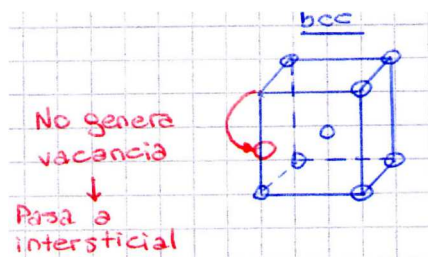
b. DEFECTO INTERSTICIAL

Consiste en la ubicación de uno o varios iones, átomos y/o moléculas en posiciones donde no debería haber nada, en un espacio que debería estar sin ocupar.



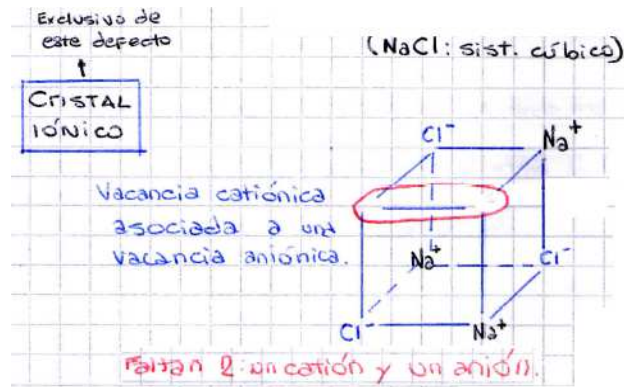
c. DEFECTO FRENKEL (en cristales iónicos)

Consiste en una vacancia, con el adicional, que el ión que genera la vacancia se traslada a otra posición del cristal generando un defecto intersticial.



d. DEFECTO DE SCHOTTKY (cristales iónicos exclusivos)

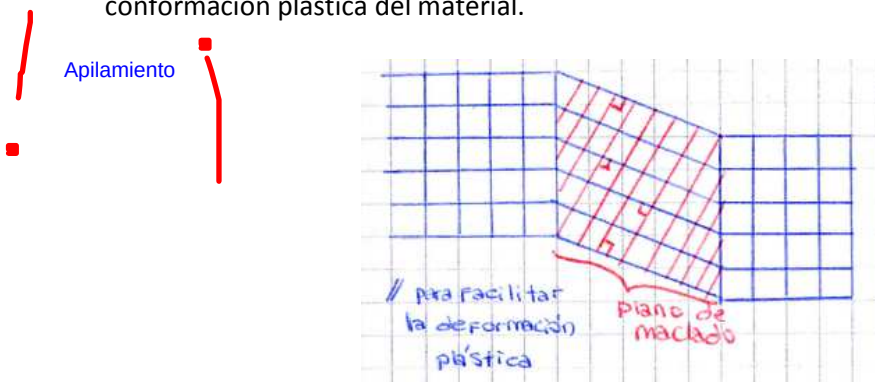
Consiste en la presencia de una vacancia catiónica inmediatamente asociada a una vacancia aniónica.



2) DEFECTO SUPERFICIAL

Tipos:

- Borde de granos, espacio intergranular o espacio intercrystalino. Ver formación de borde de grano.
- **MACLA:** Efecto de maclado. Es un proceso por el cual algunos metales o aleaciones reorientan sus planos cristalinos con el objetivo de mejorar la capacidad de conformación plástica del material.



Ejemplos: Cinc (Zn) y Estaño (Sn) ("Grito del estaño")

Se puede originar por:

- Aplicación de un esfuerzo extremo. Maclado por deformación plástica en frío
- Tratamientos térmicos. Maclado de *recocido*.

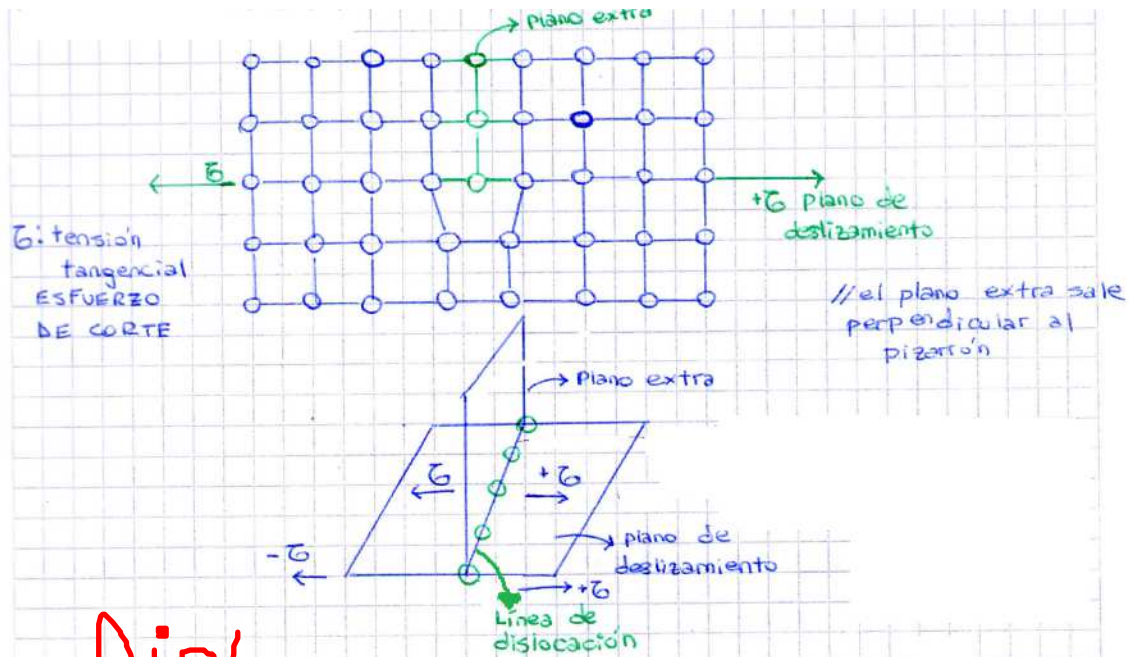
3) DEFECTOS LINEALES: DISLOCACIONES

Tipos:

a. DE BORDE

Dislocación

Se originan debido a la presencia de un plano extra en la red cristalina, así esta queda dividida entre la zona que tiene el plano extra y la zona que no lo tiene y la dislocación queda determinada por la intersección entre el plano extra y el plano de deslizamiento. Es la fila de iones así determinada.



Dislo b. HELICOIDALES o de hélice

No es una línea recta, los iones forman una hélice.

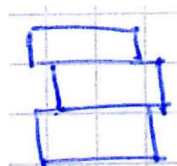


c. MIXTAS

Ambas

4) DEFECTO VOLUMÉTRICO: De Apilamiento

Se desplaza la celda superior manteniendo el orden.

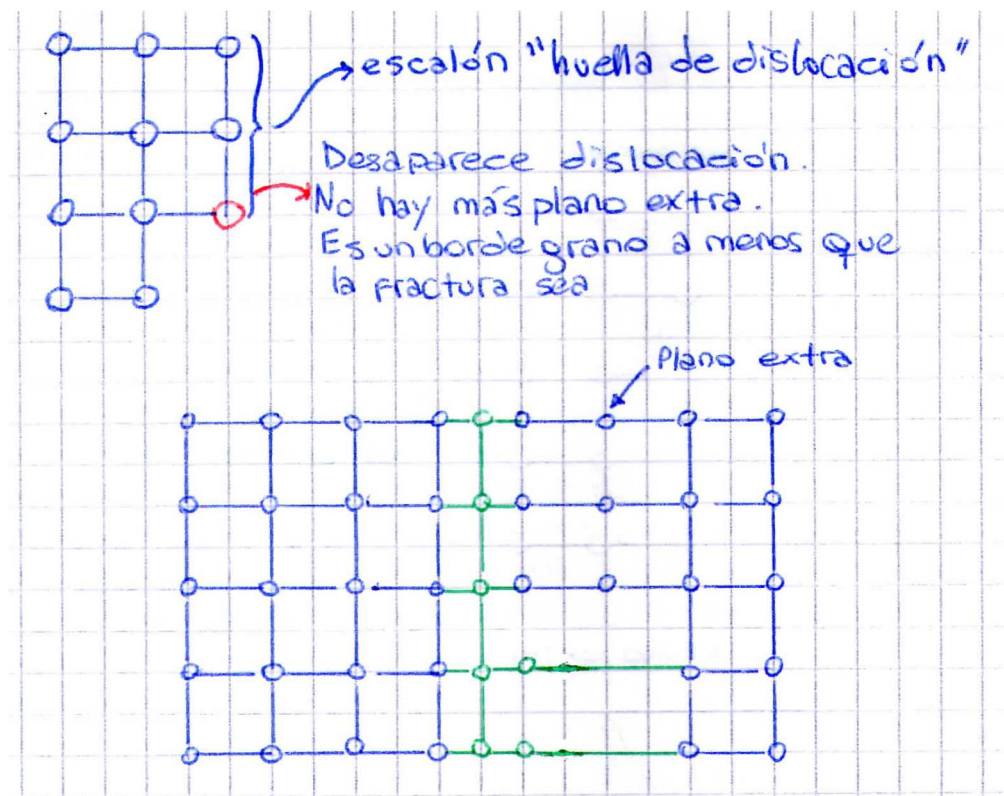


este es
sup.

MOVIMIENTO DE LA DISLOCACIÓN

Esfuerzo tangencial de corte: se caracteriza por dos fuerzas paralelas, de igual módulo y sentido opuesto, que están desplazadas entre sí en un mismo plano de corte, separadas en infinitésimos.

Se va corriendo solo la parte dislocada hasta llegar al final y queda como un escalón. La dislocación se extingue cuando llega a la superficie, es decir, desaparece el plano extra.



Nota: El gráfico de arriba ya muestra cómo se va corriendo la dislocación respecto del gráfico de defectos lineales de borde que la dislocación está en el medio.

Dislocación anclada: Encuentra en su movimiento un obstáculo que le impide seguir avanzando. Generalmente es anclada en el borde de granos (desorden).

VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS CON EL TAMAÑO DE LOS GRANOS

Cuanto más chicos los granos, mayor cantidad de bordes de grano tengo y más fuerza Intergranular.

- Por debajo de la temperatura de equicohesión (cuando la fuerza Intergranular supera a la Intragranular) cuanto más fino es el grano el material tiene mejores propiedades mecánicas:

- Más resistencia mecánica (a la tracción)
- Más dureza
- Más resistencia al impacto

El movimiento de las dislocaciones constituye el mecanismo de deformación plástica más importante.

ISOTROPÍA Y ANISOTROPÍA

- Un material es isotrópico cuando tiene las mismas propiedades en todas las direcciones (fluidos)
- Un material es anisotrópico cuando presenta diferentes propiedades en diferentes direcciones. (Metales)

MECANISMO DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE LOS MATERIALES METÁLICOS

- *Real*: Basado en el movimiento de dislocaciones y maclado (más importante)
- *Ideal*: Basado en el movimiento del plano de deslizamiento.

MECANISMOS DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA IDEAL

Densidad iónica superficial: La cantidad de iones por unidad de superficie

Densidad iónica direccional: La cantidad de iones por unidad de longitud de cada dirección del cristal.

Plano de deslizamiento: Plano con mayor densidad iónica.

Direcciones de deslizamiento: Son las que tienen la mayor densidad iónica direccional.

Sistema de deslizamiento: Combinación de un plano de deslizamiento con una dirección de desplazamiento.

Am/c/d

Clave: Los materiales con mayores sistemas de deslizamiento son los que tienen mayor conformación plástica.

Estructuras cristalinas con mayores sistemas de desplazamiento (en orden):

- 1) F.c.c: 27 sistemas. Al, Cu, Au, Ag
- 2) B.c.c: A baja temperatura macla → Fe b.c.c-0° macla
- 3) H.c.p: Menos sistemas. Zn macla

Como los h.c.p tienen pocos sistemas recurren al maclado para lograr la descomposición plástica. Pasa lo mismo con los b.c.c a baja temperatura.

Cuanto más puro es un metal menos resistencia tiene.

Los planos se mueven por un esfuerzo de corte, los planos de deslizamiento son los que más separados están. Por eso tienen poca fuerza de atracción, se mueven primero y más fácil.

El mecanismo de deformación plástica ideal requiere mucha energía para deformar algo. Al no haber maclado ni dislocaciones hay mucha atracción iónica y resistencia al movimiento por eso cuesta mucho. Esto implica vencer la fuerza de atracción interiónica de todos los iones a la vez.

MECANISMOS DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA REAL

Gracias a que hay dislocaciones, defectos, vacancias, maclado no hago tanto gasto de energía y puedo deformar más fácil.

Se basa en el movimiento de la dislocación. Este hace que al mover fila por fila, gasto mucho menos energía que moviendo todo el plano la vez y tratando de vencer toda la fila.

- Un monocristal tiene **más** resistencia mecánica que un policristal, porque al no tener un mecanismo de deformación plástica real cuesta mucha energía moverlo. A pesar de tener mucho menos bordes de grano (los extremos) no posee defectos (monocristal perfecto) y por esto no hay dislocaciones y se usa el ideal.

VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONFORMACIÓN PLÁSTICA CON LA TEMPERATURA

+ Temperatura + Conformación plástica

A + Temp + Estado térmico + Energía + Movilidad de dislocaciones + Capac conformación plástica

Esto implica:

- Mayor movilidad de las dislocaciones porque hay mayor energía
- Debilitamiento de los enlaces por efecto del desorden, la dilatación, entre otros

VARIACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TÉRMICA CON LA COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pequeña variación porcentual de impurezas baja la conductividad eléctrica. Para conducir bien hay que buscar que sean bien puros.

VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONFORMACIÓN PLÁSTICA EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD

DE APLICACIÓN DE LA CARGA

+ Velocidad – Conformación Plástica

A medida que la velocidad de aplicación de la carga aumenta el material se comporta cada vez menos dúctil, es decir, más frágil. Por lo que habrá menos conformación plástica. El material no tiene tiempo suficiente para activar los mecanismos de conformación plástica, es decir, mover maclado, dislocaciones y genera mayor impacto.

DIFERENCIA DUCTIBILIDAD Y MALEABILIDAD

+ Capacidad de conformación plástica → + Ductilidad y + Maleabilidad

Dúctil: Esfuerzo de TRACCIÓN:

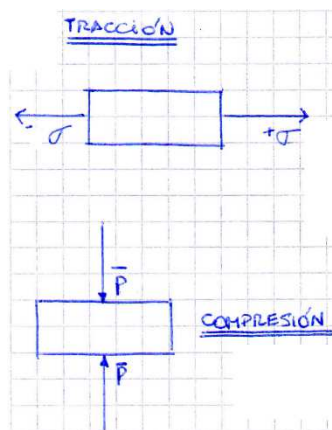
2 Fuerzas colineales (misma recta de acción), de sentido contrario, igual módulo pero son **divergentes** entre sí.

Maleabilidad: Esfuerzo de COMPRESIÓN:

Ídem tracción pero fuerzas **convergentes** entre sí.

Grafico de tension y deformacion

Concepto de tenacidad



RELACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS METALES CON LAS CONDICIONES DE ESTADO

METÁLICO

Buena conductividad eléctrica: Posee una nube electrónica conformada por electrones libres

Buena conductividad térmica: Mecanismos similares al de la conductividad eléctrica

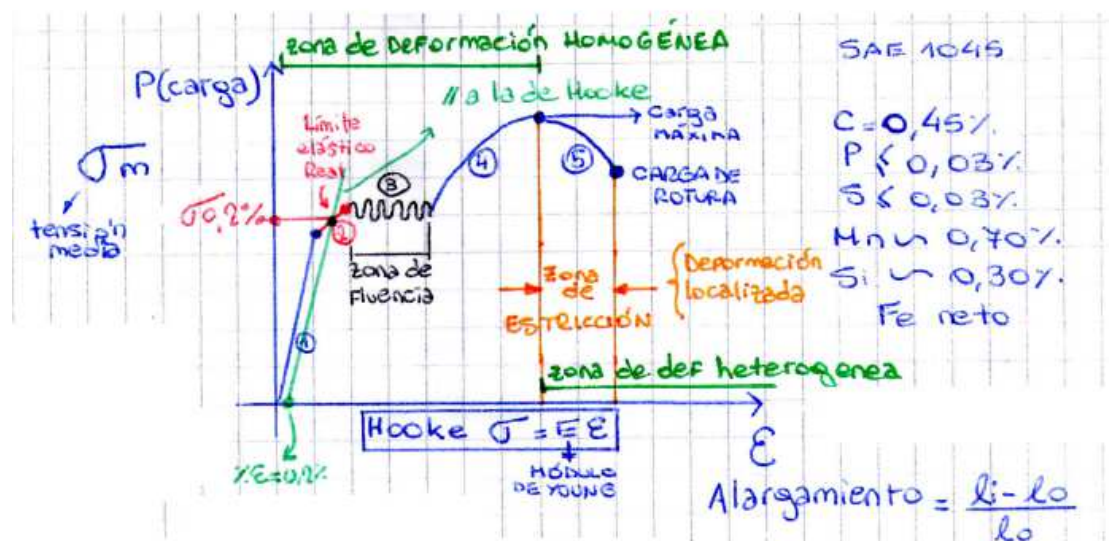
Buenas condiciones mecánicas:

- Iones ordenados (hay mucha fuerza de atracción)
- Sistema cristalino sólido
- Nube electrónica que estabiliza la estructura

Buena capacidad de conformación plástica: Los iones son iguales y ocupan posiciones equivalentes en la red pudiendo cambiarse de lugar o reemplazarse unos con otros.

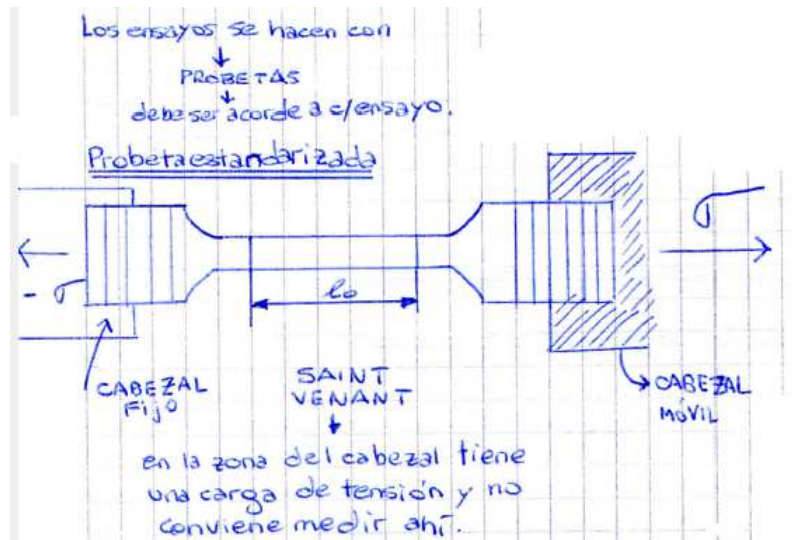
ENSAYO DE TRACCIÓN (Laboratorio)

Resistencia mecánica = Resistencia a la tracción



- Sae 1045: Se refiere a que el carbono estará entre 0,40% y 0,5% del total.
- Nuestro acero estará compuesto por: Carbono (0,45%) – Fósforo $\leq$ (0,03%) – Azufre $\leq$ (0,03%) – Manganeso (0,7%) aprox – Silicio (0,3%) aprox y lo demás Hierro neto.
- Gráfico de carga en función del alargamiento
- Delta m significa tensión media

PROBETA ESTANDARIZADA (Laboratorio)



Fórmulas:

$$\text{Alargamiento} = \varepsilon = \frac{l_f - l_o}{l_o}$$

l_o : donde conviene medir la variación

$$\sigma_m = \frac{P}{s_o}$$

s_o : sección inicial

$$\sigma_{\text{instant}} = \frac{P}{s_{\text{instant}}}$$

Hooke: $\sigma = E \cdot \varepsilon$

E : Módulo de Young

$$\text{Estricción} = \psi = \frac{s_o - s_f}{s_o}$$

$$\sigma_{\text{tracc}} = \frac{P_{\text{max}}}{s_o}$$

Gráfico:

- 1) Es una **recta**. Corresponde a la ley de HOOKE que establece linealidad en este tramo.

Zona de proporcionalidad: Porque es lineal

Zona de deformación elástica: descargo la pieza y recupero las condiciones originales

- 2) La relación deja de ser lineal pero todavía hay comportamiento elástico

$\sigma_{0,2\%}$ = Límite elástico convencional

- El real es difícil de determinar, no se usa

Es la intersección entre el valor de la paralela a la recta número 1 pero desde un alargamiento

del 0,2% con el valor de tensión media de 0,2% o directamente con la recta número 2

- 3) Zona de fluencia: Comienzo de la zona plástica. El máximo de la sinusoidal es el límite de fluencia superior y el otro el inferior.
- 4) Se llega a la carga máxima. Al terminar este tramo termina la zona de deformación homogénea
- 5) Zona de estricción
Ocurre la zona de deformación localizada y la zona de deformación heterogénea.

METALURGÍA ETRACTIVA

Yacimiento: Zona en algún lugar donde se encuentra una concentración de un material que está en condiciones de ser explotado económicamente.

Contiene al **mineral** que se divide:

- *Mena*: Parte útil
- *Ganga*: Parte inútil

Ley: Contenido conceptual de lo que me sirve respecto de lo que hay. Se mide en peso (kg) porcentualmente (%).

CICLO METALÚRGICO

- 1) *Ni bien obtengo el material lo concentro, es decir, aumento la LEY eliminando la ganga.*

Tipos de separación:

- **Separación magnética**: Aprovechar condiciones magnéticas y separar mediante un electro imán. Ejemplo: Hierro – Níquel
- **Filtrado**: Separo sólidos de líquidos.
- **Clasificación granulométrica**: Consiste en trituración y molienda. Luego se clasifica pasando por zarandas (más chicas) o cribas (más grandes).
- **Lixiviación**: Disolución selectiva de materiales. Agrego ácido así se me disuelven algunas sustancias y separo el material.
- **Evaporación**: Eliminación del agua mineral que no está combinada

- **Calcinación:** Eliminación del agua de cristalización, o sea el agua que está combinada con las moléculas. Rompe los enlaces del agua de combinación. Una vez roto el enlace se *evapora* por altas temperaturas.
 - **Separación electrostática:** Separa los gases del polvo. El polvo precipita
 - **Flotación:** En una cuba con agua se pone un agente tensioactivo que hace que las partículas se adhieran a las burbujas y precipitan a la superficie para que se barra y saque
 - **Hidrodinámica:** Separa partículas de mayor peso específico de las de menor a través de un chorro de agua con determinada presión que arrastra las más livianas dejando las más pesadas.
- 2) **Metalurgia de fusión (horno de fusión):** Se llega a un producto semielaborado que se seguirá procesando o bien puede entrar un líquido en un molde y sale la pieza colada.
- $$HFusión = \begin{cases} \text{Semielaborado} \rightarrow \text{Se sigue procesando (LINGOTE)} \\ \text{Líquido en molde} \rightarrow \text{Pieza colada} \rightarrow \text{Tiene forma final} \end{cases}$$
- 3) **Ajuste dimensional (mecanizado):** Terminación superficial (agujeros, rosca, etc).
Siempre se hace este ajuste debido a que la pieza nunca queda perfecta, salvo quizás la chapa.
- 4) **Tratamiento térmico:** Se les da las propiedades que te piden y no tienen. A las piezas coladas siempre se las trata y a las semielaboradas generalmente también. Con esto finaliza el ciclo metalúrgico

PULVIMETALURGIA

- Formar de fabricar una pieza partiendo de un polvo metálico

Se mete los polvos en el molde, aumento la presión y la temperatura sin llegar al estado líquido. Ocurre el proceso de **SINTERIZACIÓN** que genera una fuerza de cohesión (atracción entre las partículas) tal que al enfriarse la pieza queda compacta.

- Se torna imprescindible si el punto de fusión es elevado, ya que te permite que funda antes del punto de fusión.

FABRICACIÓN DE HIERRO PRIMARIO

Fe primario:

- *ARRABIO o Fe de 1ra fusión*
- *DRI (Direct reduced iron) o prereducido o hierro esponja*

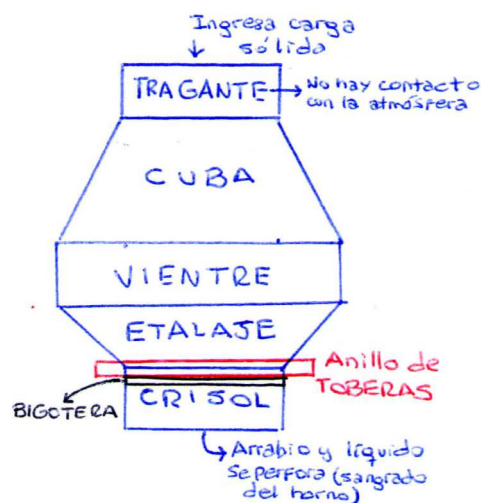
FABRICACIÓN DE ARRABIO O FE DE 1RA FUSIÓN

- Se fabrica en un *reactor químico* llamado ALTO HORNO

Alto horno: Intercambiador térmico y químico que trabaja a contra corriente, esto significa que a medida que la carga desciende los gases ascienden intercambiando calor con la carga y reaccionan químicamente con ella.

Comparar con apunte de clase
Este parece bastante incompleto

Falta clasificación granulométrica de la carga



Tragante: Parte superior del alto horno por donde ingresa la carga sólida. Cuenta con un sistema de doble o triple campana que evita el contacto con la atmósfera y así no sucede la “despresurización” que es la pérdida de presión ya que adentro hay más que afuera. 150°C

Crisol: Aquí se acumula arrabio líquido (hierro fundido) y la escoria. La escoria va por un conducto y para extraer el arrabio se hacen perforaciones conocidas como sangrado del horno.

Anillo de Toberas:

- Tiene perforaciones en sentido radial

- Por este se inyecta aire precalentado y de este se aprovecha el oxígeno con el cual se produce la combustión con el carbono que tiene el coque del A.H. Eleva a 2000°C



Carga sólida (en orden):

- Fundente
- Coque metálico
- Carga metálica

Coque metalúrgico:

- Principal combustible del alto horno
- Negro, poroso
- Resultante de la COQUIZACIÓN, destilación (calentamiento sin oxígeno), de carbones minerales.

Carbones minerales:

Lignito – Antracita – Hulla – Turba

Los dos primeros no se consiguen, se usa una combinación de los otros 2.

Fundente: Sirve para formar la escoria. Esta recoleta la ganga del alto horno para eliminarla.

- Se compone de caliza, canto rodado silicio (gravilla), piedra fundente, óxido de manganeso

CONDICIONES PARA QUE LA ESCORIA CUMPLA SU FUNCIÓN

1. Debe rechazar todo aquello que quiero que permanezca en el baño metálico
2. Debe albergar todo aquello que quiero eliminar del baño metálico
3. Su peso específico debe ser mucho menor que el del baño metálico así asciende
4. Debe estar en una fase y ser insoluble en el baño metálico
5. Menor volumen posible así no se maximiza junto al arrabio

6. Tiene que mantenerse lo más fluida posible a la temperatura de operación
7. Debe tener el menor punto de fusión posible compatible para no gastar energía
8. Requerimiento de composición química: *Índice de basicidad*

$$\text{Índice de Basicidad} = IB = \frac{CaO + MgO}{Al_2 + O_3 + SiO_2} \sim 1$$

Carga metálica: Aporte el hierro que es el principal componente del arrabio

- Se compone de mineral calibrado, sinter y pellet

Mineral calibrado: Clasificado granulométricamente ya que debe asegurar el buen flujo de gases dentro del Alto Horno.

Pellet: Aglomerado, formado por finos de planta. Son bolitas humedecidas y expuestas a procesos mecánicos.

Sínter: Aglomerado, formado por finos de planta.

Fabricación de SINTER: se usa una cinta transportadora que se mueve como una oruga, es decir, no de manera lineal sino toda mecanizada. A través de quemadores y aire caliente se genera el aglomerado y se tira rápido a agua fría, donde se fractura por el choque térmico.

FUNCIONES DEL COQUE DEL ALTO HORNO

Sustituibles:

- Como combustible: sustituyo por gas natural o fueloil
- Como agente reductor: saca el oxígeno que acompaña al hierro (lo reduce), sustituyo por metano (CH₄) o propano (C₃H₈).
- Como carburador del baño metálico: bajo punto de fusión. Sustituyo por otro hidrocarburo

No sustituibles:

- Como sostén de carga sólida: posee muchísima resistencia ya que sostienen toda la carga que tiene arriba
- Al ser poroso: favorece el tránsito de gases

TIPOS DE ALTO HORNO

- A coque metalúrgico
- A carbón vegetal

ALTO HORNO A CARBÓN VEGETAL

Ventajas:

- Barato comparado al coque
- No incorpora azufre

Desventajas:

- No tiene resistencia mecánica

FABRICACIÓN DE CARBÓN VEGETAL

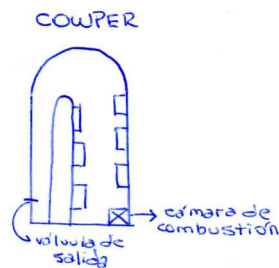
Se hace una pila de leña y se destila. Se calienta la leña y se forma el carbón. Conviene leña seca.

SISTEMA DE REGENERACIÓN

El aire que ingresa al alto horno se calienta con los gases que salen del mismo. Tiene calor sensible mayor a la temperatura atmosférica.

COWPER: Recuperador de calor. Proceso CONTINUO.

Instalación accesoria al lado del alto horno donde van a parar los gases que salen de ahí.



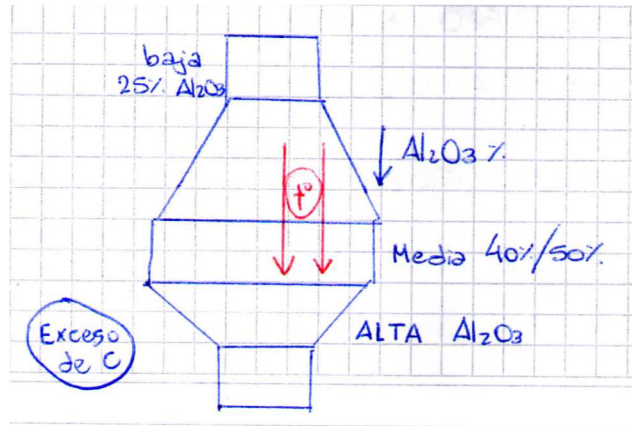
En la entrada capta lo que sale del alto horno. Abro la válvula de admisión, entra el gas del alto horno, se produce una combustión y genera calor. Calienta el emparrillado y sale por la válvula de extracción. Luego se abre la válvula y entra aire a temperatura ambiente y así continuamente.

REVESTIMIENTO DEL ALTO HORNO

Material refractario: material que aguanta altas temperaturas sin descomponerse.

Material refractario es el **silicio – aluminoso** $SiO_3 - Al_2O_3$

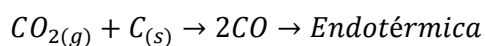
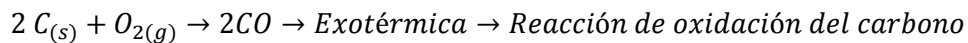
A medida que desciende en el alto horno aumenta el % de alúmina porque tiene mejores propiedades refractarias para soportar la temperatura.



El crisol está revestido por bloques de grafito (variedad alotrópica del carbono, el cual no es metal pero conduce) en contacto con líquido.

En el alto horno ocurre un proceso tipo batch, o sea producción lote (no continuo)

El alto horno es reductor, ya que tiene que reducir el hierro. Trabajo con exceso de carbono que reacciona con el oxígeno (combustión) para reducir el hierro.



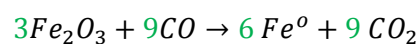
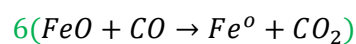
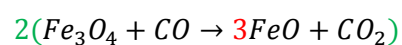
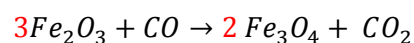
→ *Regeneración del monóxido de carbono (BOUDUARP)*

REACCIONES DE REDUCCIÓN

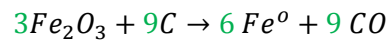
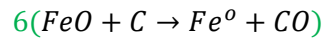
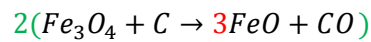
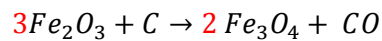
- *Reducción directa:* Actúa directamente el carbono del coque $\rightarrow C(s)$
- *Reducción indirecta:* Actúa directamente el monóxido de carbono $\rightarrow CO(g)$

El Carbono $C(s)$ y el monóxido de carbono $CO(g)$ actúan como agentes reductores

REDUCCIÓN INDIRECTA



REDUCCIÓN DIRECTA (mismo proceso que la indirecta pero se elimina el oxígeno)



CLASIFICACIÓN DEL ARRABIO DE ACUERDO AL CONTENIDO DE FÓSFORO QUE SALE DEL AH

Hermáticos: $P < 0,05\%$

Semi-Hermático → entre

Fosforosos: $P > 1,30\%$

Semi-Fosforosos → ambos

Composición del arrabio estándar: $S = 0,05\%$ - $Mn = 0,80\%$ - $Si = 1-2\%$ - $C = 4\%$

FABRICACIÓN DE ACERO POR PROCESO LD O DE CONVERSIÓN AL OXÍGENO

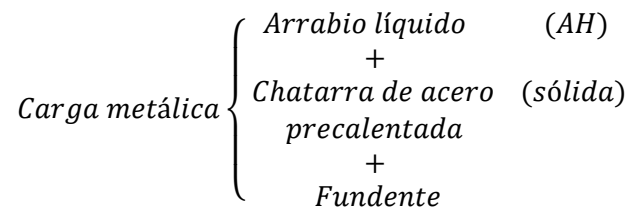
(LD: Linz Donawits)

Rellenar con apunte
de clase



- Sirve solo para arrabio hermatítico
- NO NECESITA COMBUSTIBLE. El calor necesario proviene del intercambio de los gases de salida del LD, del arrabio o de las reacciones exotérmicas.
- Regulo la oxidación con la altura de la lanza. Cuanto más cerca del baño más oxidación.
- Cuando se juntan el arrabio líquido y la chatarra de acero sólida queda todo líquido por la temperatura del arrabio
- Al soplar oxígeno por la lanza se empiezan a dar las reacciones.

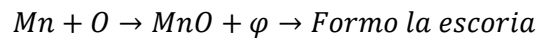
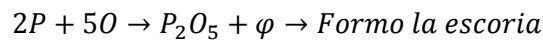
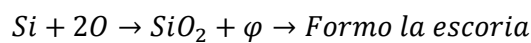
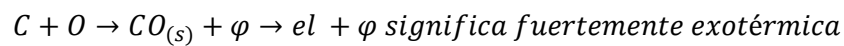
Lanza: Refrigeración de agua y hecha con cobre que disipa el calor.



Fundente principal: CaCO_3 (piedra caliza)

Chatarra de acero precalentada + Fundente = Gases de salida LD

Reacciones que aportan calor:



Ventajas:

- *Proceso ultra rápido. 450 Tonelada. 800 Tonleadas x hora la cap de prod. 2 x hora*

Desventajas:

- *El acero que sale del LD es común, no tiene buenas propiedades mecánicas porque no tiene ningún aleante ya que se oxida y se va a la escoria*

Importante:

Revestimiento a base de:

- *Magnesia $\rightarrow \text{MgO}$*
- *Dolomita $\rightarrow \text{MgCO}_3 - \text{CaCO}_3$*

Tiempo de soplado: 15-20 minutos

TAP TO TAP: 29 minutos aproximadamente. Tiempo entre colada y colada (entre colaciones)

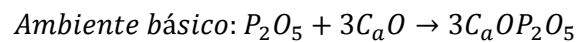
Mecanismo de autorregulación automática:

El LD solo te va diciendo cuando se debe soplar, este se basa en la diferencia de peso específico entre el acero y el arrabio, que se origina porque a medida que le sacamos las impurezas queda más denso.

LDAC

- Sirve para tratar arrabio fosforoso a comparación del LD que era para hermatíticos
- El horno es el mismo
- Hay que **desfosforar**. Se inyecta junto con el oxígeno, cal en exceso pulverizada, que hace que se caiga la escoria. Separación mecánica

Reacciones:



Donde $3C_aO$ es lo que se inyecta y $3C_aOP_2O_5$ es la escoria

FABRICACIÓN DE HIERRO PRIMARIO POR PROCESOS DE REDUCCIÓN DIRECTA: NO

INVOLUCRA FUSIÓN

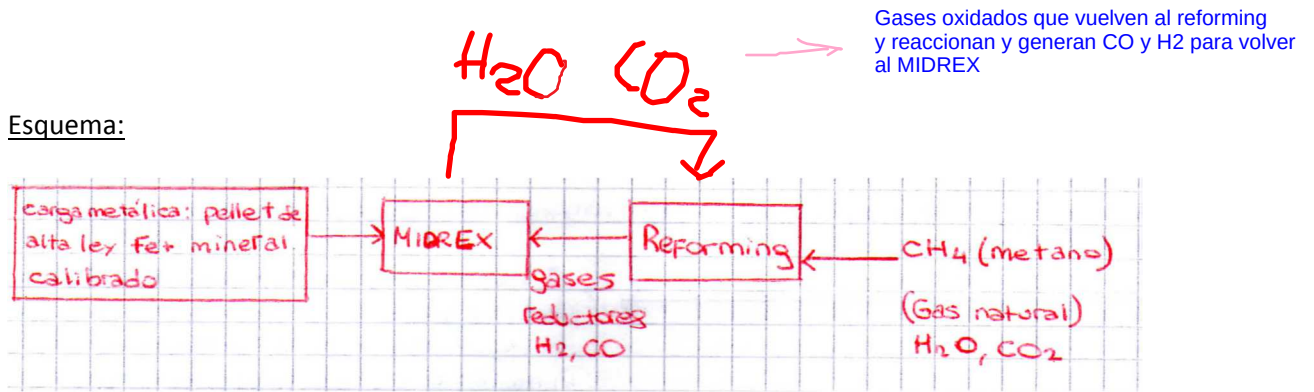
- En este caso la reducción de los óxidos de hierro se da sin llegar al estado líquido

$$Fe \text{ primario: } \left\{ \begin{array}{l} \text{DRI (Direct Reduced Iron)} \\ \text{Prereducido} \\ \text{Fe esponja} \end{array} \right\} \text{ Son lo mismo}$$

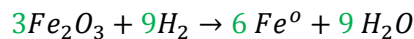
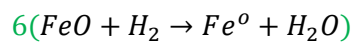
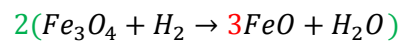
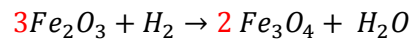
HORNO MIDREX

- Sirve para fabricar DRI
- Producción directa
- Donde se instala un midrex (planta petroquímica) hay una planta generadora de gases reductores (planta reforming) que se alimenta con CH_4 (metano) y gas natural; con los gases de la planta reforming y la carga metálica se genera DRI.
- No hay escoria
- No se carga sinter, solo material calibrado y pellet de alta ley.
- Deben ser bajo en azufre ($S < 0,04 \%$) porque este envenena el catalizador que se usa en el reforming para aumentar la velocidad de reacción. Se usa el *níquel* que viene montado en una pastillita de alúmina Al_2O_3

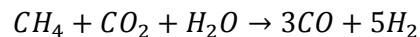
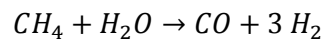
Esquema:



REDUCCIÓN CON H₂



REDUCCIONES DE FORMACIÓN DE GAS REDUCTOR



HORNOS MIDREX

- Es un horno de Cuba: horno vertical y cilíndrico (sección circular)
- Se carga por la parte superior. Cuando ya está fabricado el hierro esponja se abre la tapa y cae el DRI.
- Producción por lote o proceso batch (no continuo).
- Trabajo de manera similar al alto horno, de intercambiado térmico y químico por contracorriente. Se insuflan por abajo los gases reductores que suben y van reaccionando.
- Cuando sale el DRI se briquetea luego de sacarlo del horno, es decir, se forman rodajas cilíndricas compactándolo a presión y temperatura cuyos fines son:
 - 1) Darle resistencia metálica
 - 2) Para que reduzca la superficie específica y tenga menos poros. En este caso se oxida menos

UTILIDAD DEL DRI

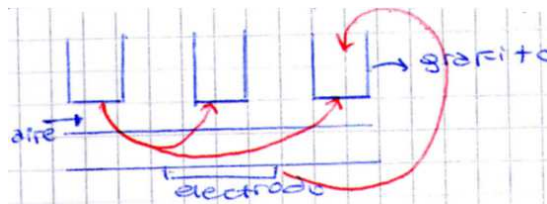
El hierro esponja junto con la chatarra de acero precalentada sirven como carga metálica del

HORNO ELÉCTRICO

INDICADOR DE CALIDAD DRI

$$\text{Grado de metalización} = \frac{Fe_{\text{metálico}}}{Fe_{Me} + Fe_{oxid}} = \frac{Fe_{Me}}{Fe_{Tot}} = \sim 93\% \uparrow$$

HORNO ELÉCTRICO DE ARCO



- La energía sale a través de la corriente formando un arco eléctrico entre el hierro y el grafito
- La corriente pasa a través del aire (humedad ambiente) y se genera una circulación de corriente sin que haya contacto porque la potencia a través de la carga mecánica es muy grande.
- Con el arco genero calor

DESVENTAJAS:

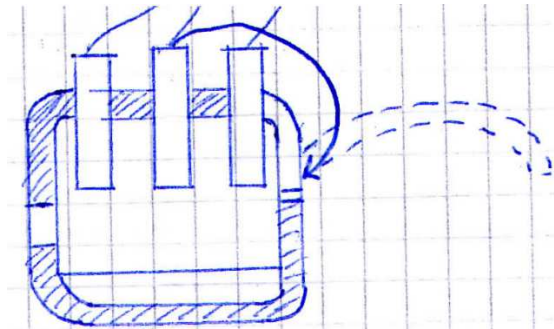
- Funciona con electricidad y esta es cara
- No genera su propia energía. Necesita el aporte externo de calor.

VENTAJAS:

- La generación de calor (energía) es independiente de las reacciones químicas, entonces puedo tener un ambiente oxidante o reductor. Puedo **desulfurar** (bajar mucho el azufre, a 0,03%) con una atmósfera reductora, un ambiente básico y altas temperatura (**o bajas, no se bien cual**) logrando obtener acero especial o de alto carbono.

HORNO DE SOLERA

- Tipo de horno eléctrico de arco
- Mucha superficie y poca altura
- Algunos son basculantes, los que no se perforan y listo



Carga sólida horno eléctrico:

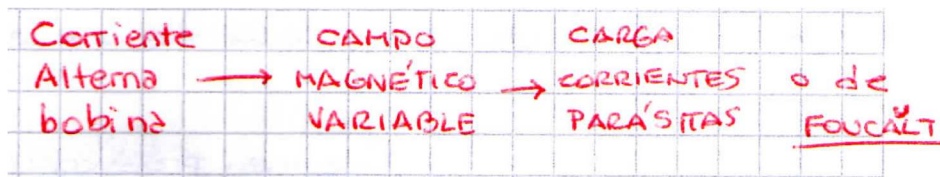
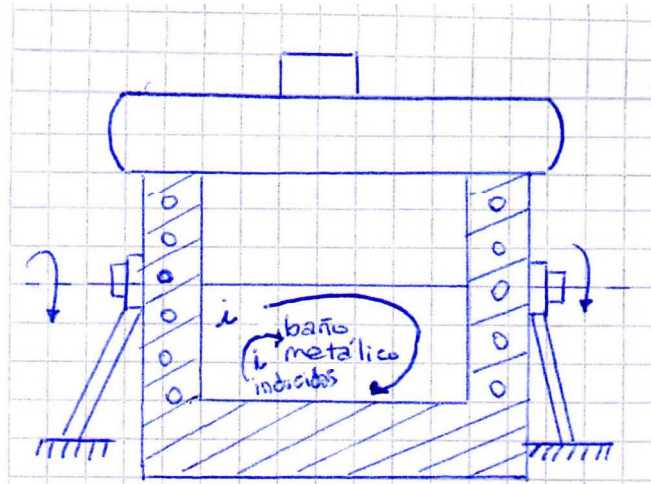
- Chatarra de acero precalentada
- DRI
- Pellet de alta ley

HORNO ELÉCTRICO DE RESISTENCIA

- *Se calienta la resistencia*

HORNO ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN

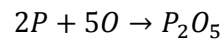
- Crisol, con tapa que no está abierto a la atmósfera como el LD y el MIDREX.
- Trabaja con energía eléctrica: Hay una bobina que envuelve al baño. Circula corriente por la bobina generando un campo magnético variable que a su vez es inducido en la carga como otra corriente llamada parásita. No hay contacto entre bobina y carga
- Acero de muy buena calidad
- Es caro (material sofisticado)



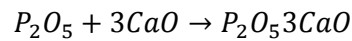
Condiciones de desulfuración

CONDICIONES DE DESFOSFORACIÓN

- 1) El ambiente debe ser ALTAMENTE OXIDANTE (para formar un óxido necesito O₂)



- 2) Ambiente básico para que se fije la escoria



- 3) Temperatura baja. Es exotérmica: Cuando sube la Tº, el sistema va a querer bajar y se va para la izquierda.

CORTE DE PARED DE UN HORNO

Primera capa: "Refractario de trabajo": Está en contacto con el baño

Segunda capa: "Refractario de seguridad":

- Mismo material que la primera, menor espesor
- Hay un poco de aire entre la 1er capa y esta
- Previene desgaste prematuro

Tercer capa: "Capa aislante":

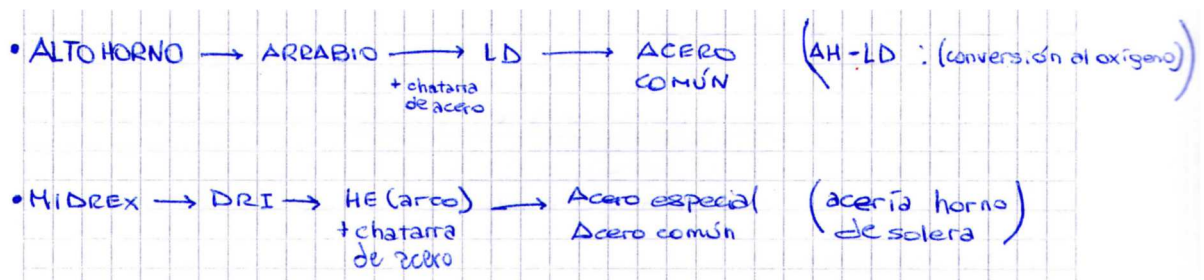
- Conduce menos así no se pierde el calor

Mampostería: Lo que sigue después, estructura.

LD vs HORNO ELÉCTRICO

- LD no genera acero de buena calidad por el ambiente oxidante y se va a la escoria el aleante. El del horno eléctrico sí
- Desventaja del horno eléctrico el uso de energía eléctrica. El LD es autogenerador y por esto más barato.
- En el LD cada a 30 minutos aproximados sale una colada. En el horno eléctrico cada 4 hs

RESUMEN PRODUCCIÓN DE ACERO



ETAPAS COMUNES A TODO PROCESO DE ACERÍA

- 1) Carga del horno
- 2) Fusión (tenerlo líquido)
- 3) Oxidación (elimina impurezas)
- 4) Bloqueo del baño (para de oxidar)
- 5) Afino (oxido, reduzco, según lo que quiero → Ajuste final)
- 6) Colada (Vaciado del horno en 1 mol, 1 lingote, algo)

SOLUCIÓN SÓLIDA

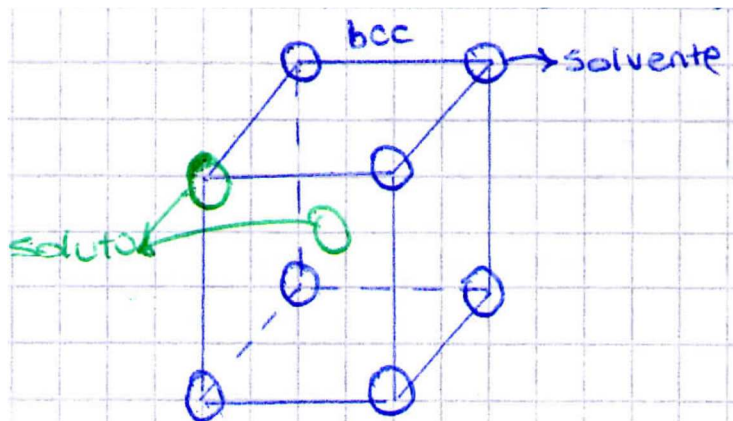
Solución: Sistema homogéneo de un soluto en un solvente de menor y mayor cantidad respectivamente. 1 fase con mismas propiedades en todos sus puntos. Pero esta vez SÓLIDO

Clasificación: (SEGÚN POSICIÓN RELATIVA ST-SV)

Definición de aleación

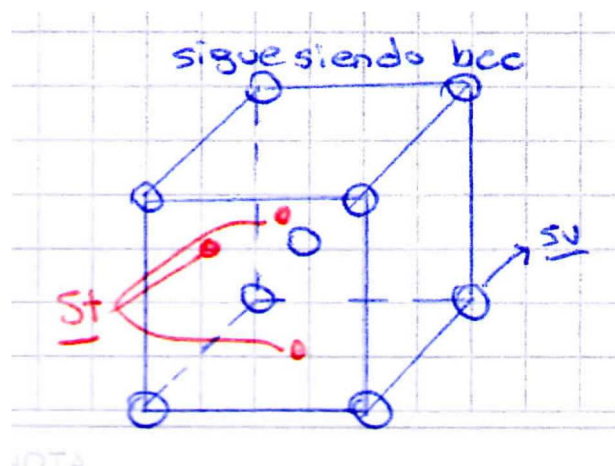
SUSTITUCIONALES

El ión metálico de st puede reemplazar al sv en la misma posición cristalina.



INTERSTICIAL

El ión metálico de soluto se ubica en los espacios vacíos de la red, no en los puntos de equilibrio como los sustitucionales.



CONDICIONES DE HUME-ROTHERY

Cuando dos metales forman soluciones sólidas para todo el rango de composición

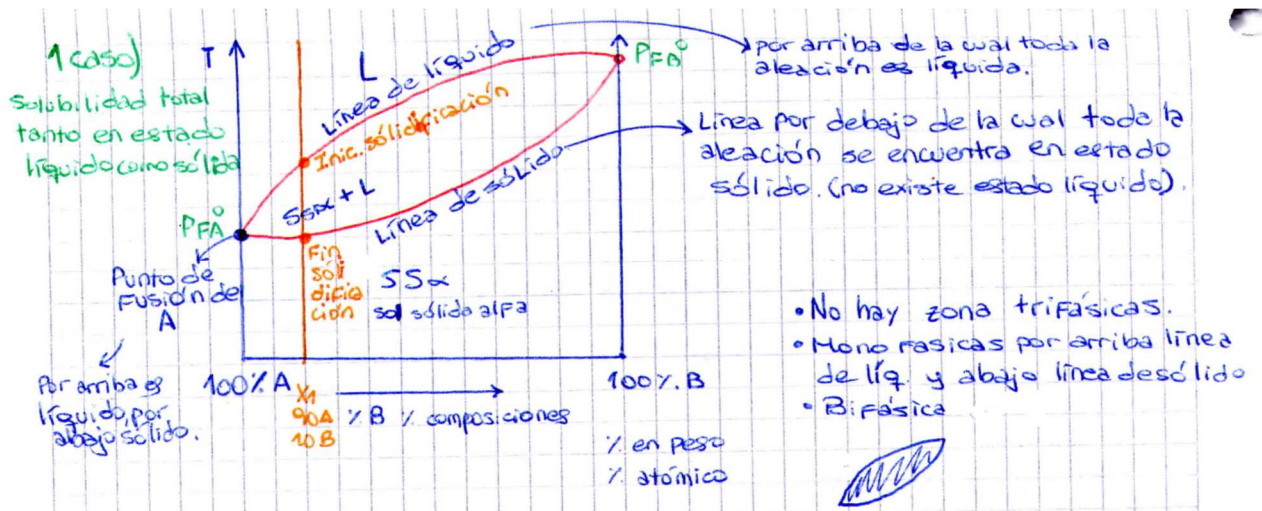
Se deben cumplir las 4

1. Con menos de 7% de radio iónico o entre 7% y 15% también. Es decir el tamaño iónico relativo entre soluto y solvente.
2. Valencia relativa. Tienen que tener la misma valencia
3. Valores de electronegatividad similares
4. Mismo sistema cristalino

DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DE FASE

- Los diagramas de equilibrio se hicieron con velocidades de enfriamiento infinitesimales
- Sirve para saber la fase de equilibrio para cada temperatura y cada composición
- En el 99% de los casos es a presión constante

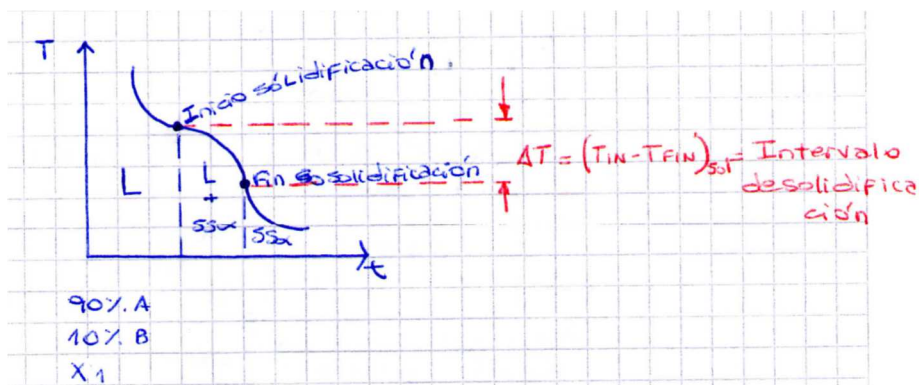
SOLUBILIDAD TOTAL TANTO EN ESTADO LÍQUIDO COMO EN SÓLIDO



Sobre el gráfico podemos decir:

- Por arriba de la línea de líquido, no tengo nada de solución en estado sólido y análogamente por debajo de la línea de sólido no tengo estado líquido
- Por encima de la línea de líquido y debajo de la línea de sólido tengo zonas *monofásicas*.
- Entre las dos líneas tengo una zona *bifásica*
- No existen zonas *trifásicas*, solo puntos

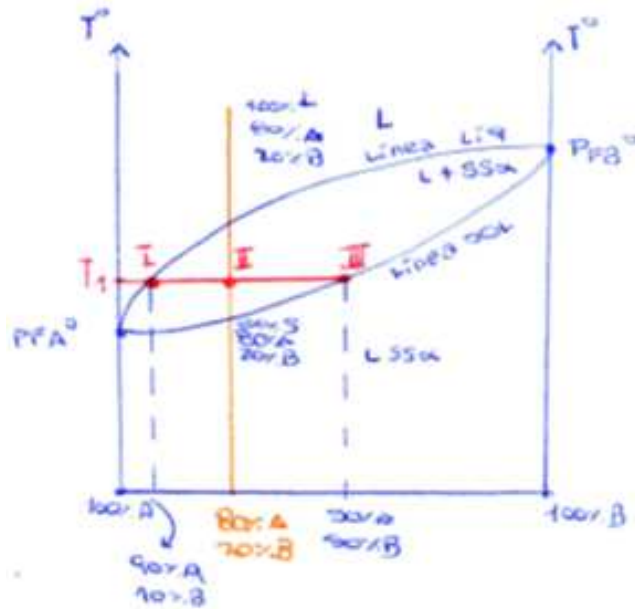
DIAGRAMA TÉRMICO DE ENFRIAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN SÓLIDA



REGLA DE LA PALANCA/REGLA DE LOS SEGMENTOS INVERSOS

Sirve para calcular la composición conceptual

Para calcular la composición del líquido uso la línea opuesto y para la sólida lo mismo

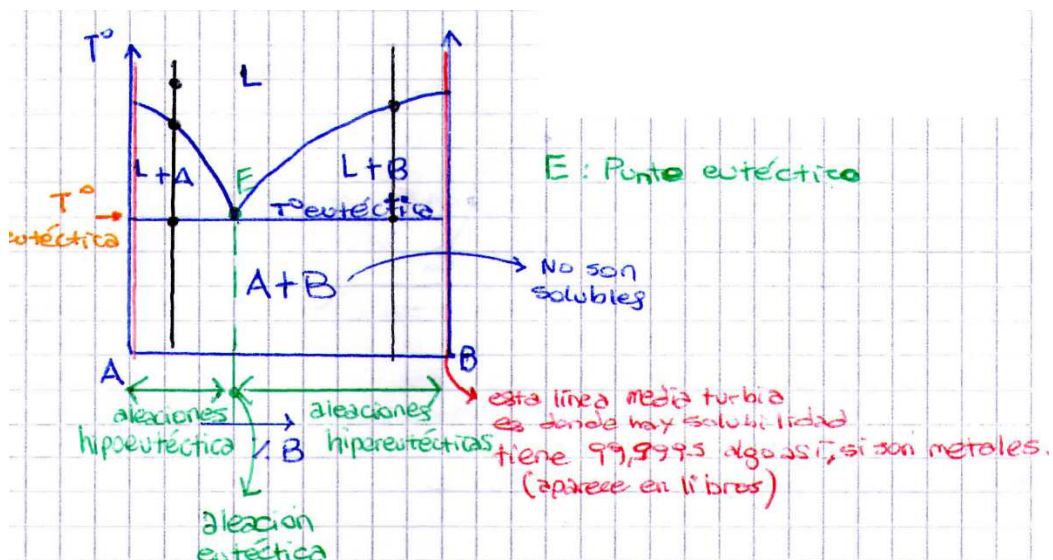


$$\%L = \frac{\overline{II III}}{\overline{I III}} * 100\% = \frac{80 - 50}{90 - 50} * 100\% = 75\%$$

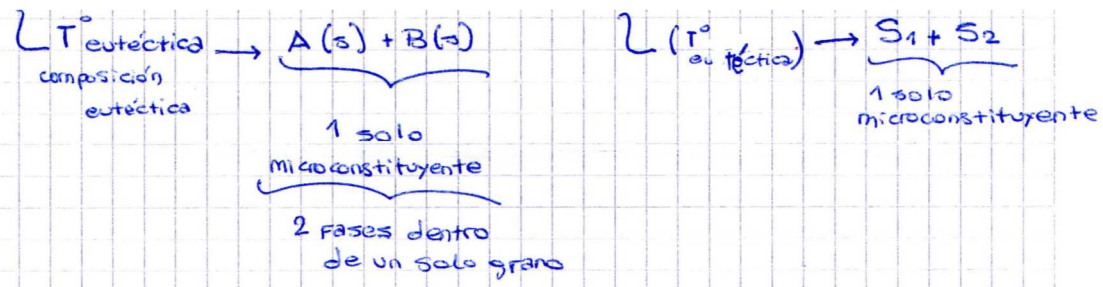
$$\%S = \frac{\overline{I II}}{\overline{I III}} * 100\% = \frac{90 - 80}{90 - 50} * 100\% = 25\%$$

SOLUBILIDAD TOTAL EN ESTADO LÍQUIDO E INSOLUBILIDAD TOTAL EN ESTADO SÓLIDO

A y B no son solubles para ninguna composición por lo que no van a formar soluciones en estado sólido



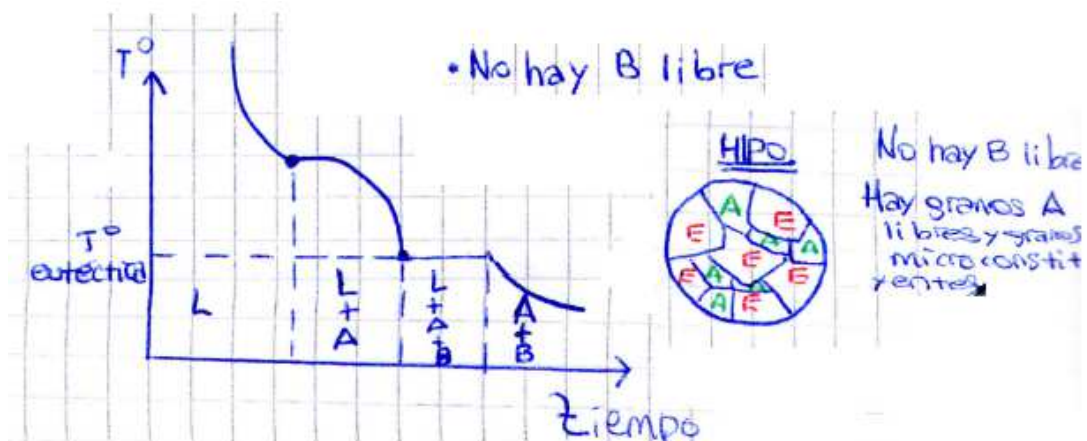
REACCIÓN EUTÉCTICA



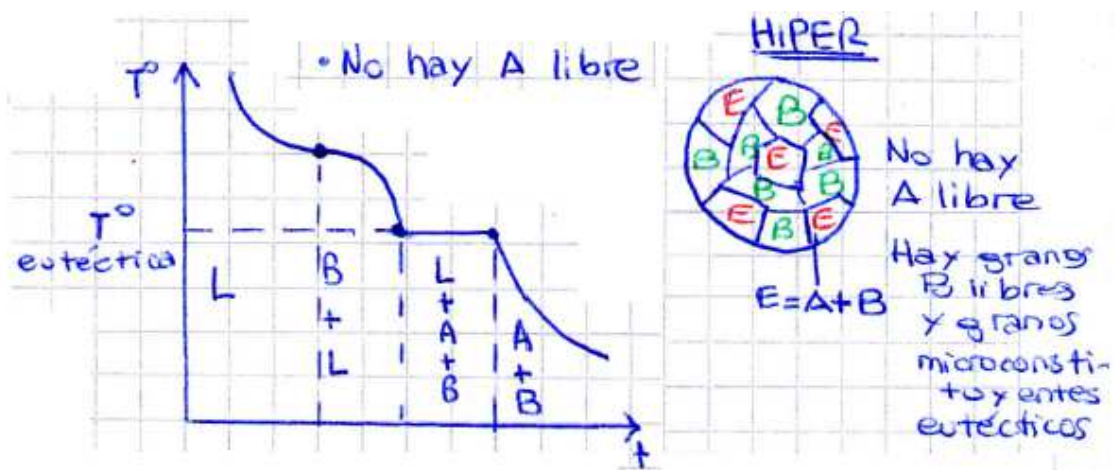
Reacción eutética: Líquido a T° eutética $\rightarrow$ composición eutética se separa en dos sólidos que forman un micro constituyente, son insolubles entre sí.

Microconstituyente eutético: Puede estar formado por una o más fases. Si está formado por una sola fase (caso hipo e hiper eutético) el microconstituyente es igual a la fase. Si el grano tiene 2 fases (caso eutético) este tiene más propiedades mecánicas que un monofásico.

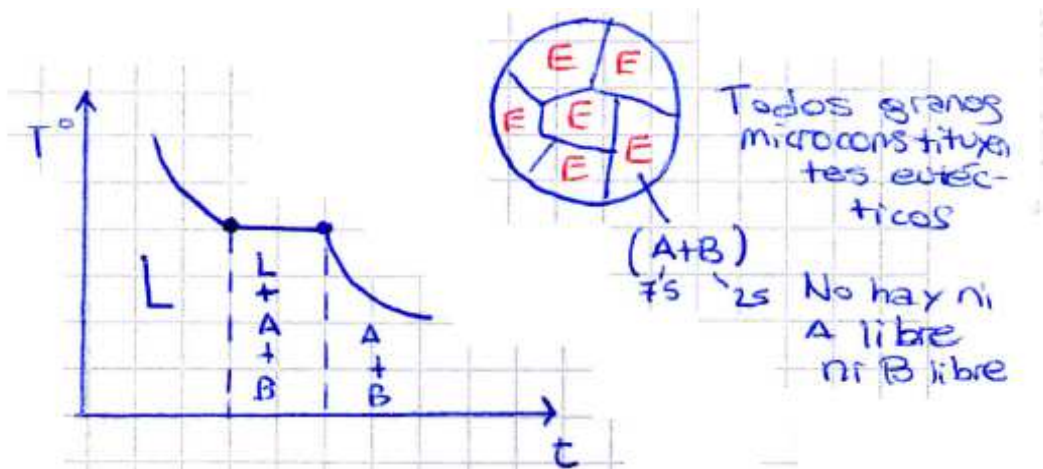
HIPOEUTÉCTICA



HIPEREUTÉCTICA



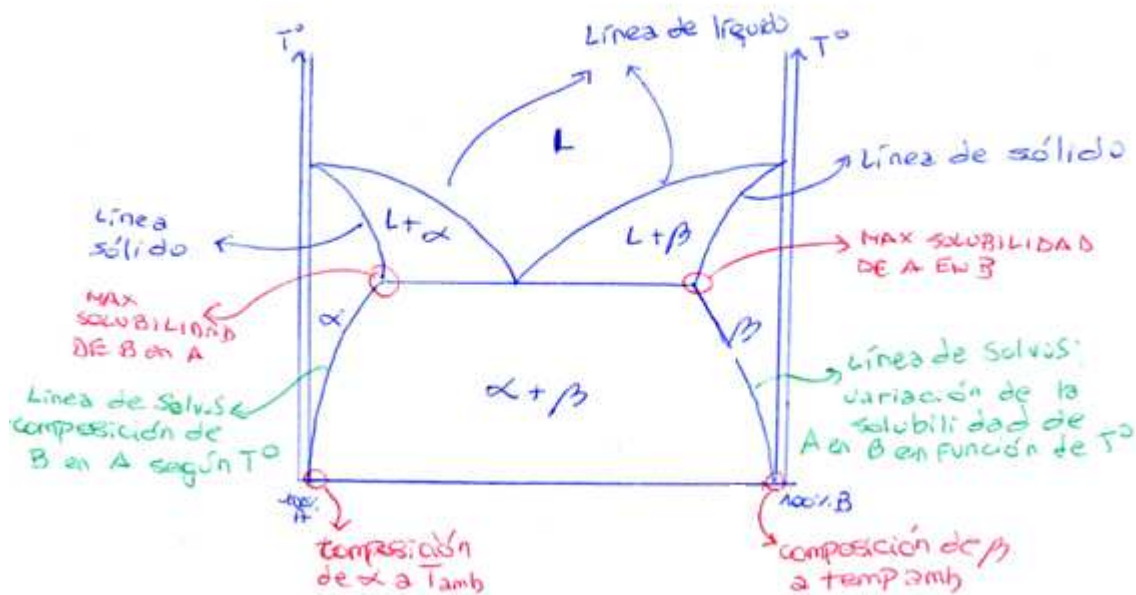
COMPOSICIÓN EUTÉCTICA



CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO EUTÉCTICO

- 1) Es un punto invariante ya que tiene una única composición y una única temperatura.
Además cualquier variación de composición o temperatura hace aparecer o desaparecer una o más fases.
- 2) No tiene grado de libertad: número de variables que puedo cambiar sin alterar resultado
- 3) En el punto eutético hay 3 fases en equilibrio.
- 4) El punto eutético no es una fase, es un microconstituyente.
- 5) El punto eutético solidifica como un metal puro, no tiene intervalo de solidificación ya que solidifica a temperatura constante
- 6) La morfología del microconstituyente es globular
- 7) Representa la composición química de la aleación de menor punto de fusión de todas las posibles.
- 8) El punto eutético se encuentra más cercano del componente de menor punto de fusión

DIAGRAMA DE EQUILIBRIO BINARIO QUE REPRESENTA SOLUBILIDAD TOTAL EN ESTADO LÍQUIDO Y SOLUBILIDAD PARCIAL EN ESTADO SÓLIDO



EQUILIBRIO ESTABLE Y EQUILIBRIO METAESTABLE

Equilibrio estable: Cuando el sistema no evoluciona en ningún sentido por sí mismo. Si el medio no cambia el sistema queda como está. El sistema está con sus parámetros de equilibrio (temperatura, presión y composición).

Equilibrio metaestable: Parece como si el sistema estuviese en estado estable pero en realidad está evolucionando muy lentamente, apenas perceptible. Te das cuenta porque no cumple con los parámetros de equilibrio.

DIAGRAMA METAESTABLE HIERRO – CARBURO DE HIERRO

FERRITA

- Es una solución sólida intersticial de carbono en hierro alfa.
- A temperatura ambiente es hierro casi puro (0,008% C)
- La máxima cantidad de carbono que puede disolver es 0,025% C a 723 °C
- Estructura b.c.c
- Es magnética hasta aprox 770 °C (T° de Curie)

- Microconstituyente más blando y dúctil del sistema hierro-carburo de hierro
- Dureza de 90 HB,
- Alargamiento del 35%
- Resistencia a la tracción de $28 \frac{kg.F}{mm^2}$
- Deriva del solvente

CEMENTITA:

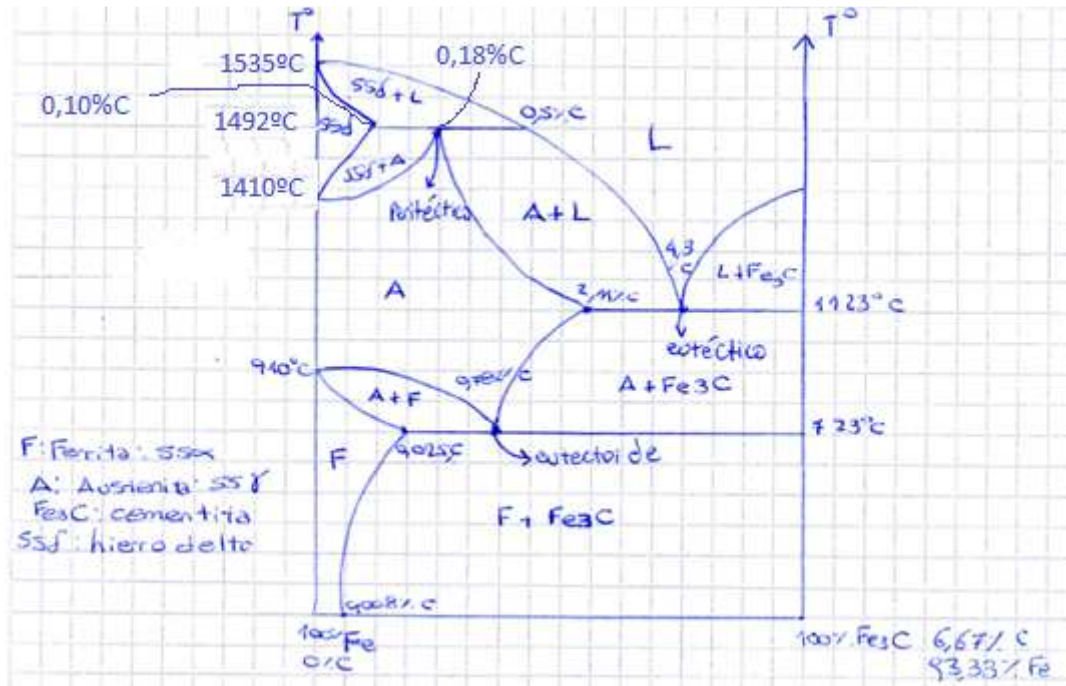
- Compuesto intermetálico cuya composición es fija
- Contiene 6,67 %C y 93,33 % Fe.
- Extremadamente duro y frágil
- Microconstituyente más duro
- Su fórmula es Fe_3C (carburo de hierro)
- Estructura cristalina ortorrómbica
- Dureza de 73 HRC
- Gran resistencia a la compresión
- Baja resistencia a la tracción (baja fuerza de cohesión)

AUSTENITA:

- Solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma
- La máxima solubilidad del carbono en hierro gamma es de 2,11%. Punto que divide al diagrama en dos zonas, para valores menores de carbono del 2,11% existen los aceros y desde 2,11% hasta 6,67% estamos en la zona de las fundiciones de hierro.
- En los aceros comunes al carbono sin alear la austenita no es estable a temperaturas inferiores a 723 °C.
- Elevada resistencia a la tracción de $110 \frac{kg.F}{mm^2}$
- Buenos valores de ductilidad que alcanzan el 20%
- Con los 2 anteriores tiene buena resistencia al impacto
- Buena capacidad de conformación plástica por su estructura f.c.c

- Buena resistencia mecánica
- Mucho alargamiento
- Absorbe mucha energía antes de romperse.

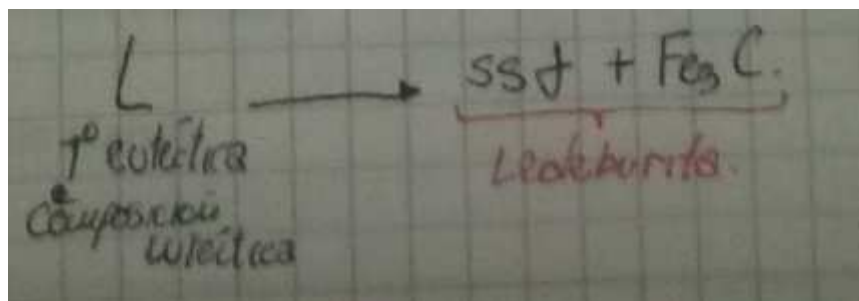
DIAGRAMA DE FASES



PUNTOS CARACTERÍSTICOS DEL DIAGRAMA

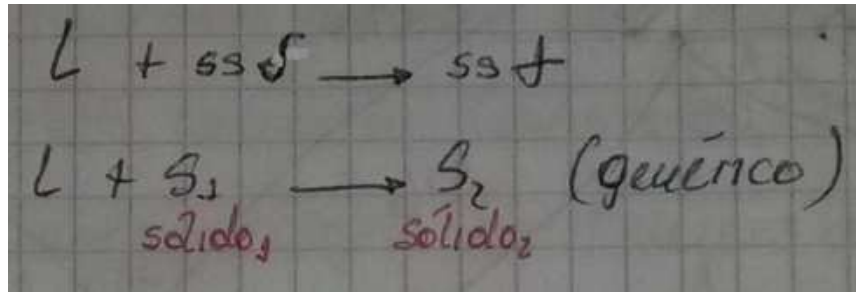
PUNTO EUTÉCTICO:

4,3 %C es la aleación eutéctica del diagrama, siendo la temperatura eutéctica de aprox. 1123 °C. Este punto se denomina ledeburita, y está constituido aproximadamente algo más del 50% de austenita y algo menos de 50% de cementita.



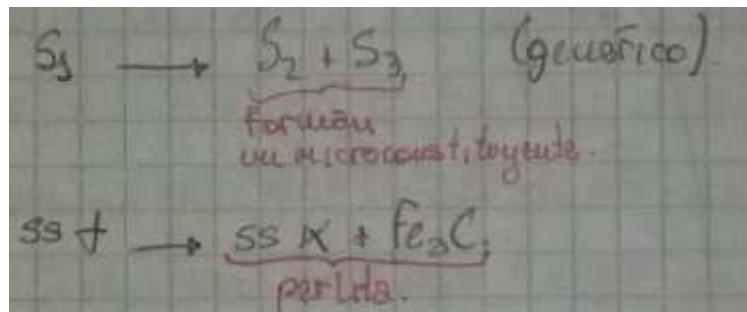
PUNTO PERITÉCTICO:

La reacción peritética se reduce a 1492 °C y con 0,18 %C y es la que da origen a la austenita.



PUNTO EUTECTOIDE:

Se ubica a 723 °C y a 0,782 %C. Este punto eutectoide se denomina perlita.



PERLITA:

- Morfología laminar
- La perlita es el microconstituyente eutectoide del diagrama hierro – carburo de hierro
- La relación de perlita y cementita es 7,1
- La perlita tiene la resistencia a la tracción en función del espesor de la lámina. Cuanto más fina más resistencia cuanto más gruesa menos resistencia
- El alargamiento está entre 10 y 15

LEDEBURITA TRANSFORMADA:

Cuando la ledeburita (A + Fe₃C) llega a la Tº de eutectoide, la A se transforma en perlita libre, ledeburita transformada y cementita libre.